

Programme de colle Semaine 25

PCSI Condorcet

18 mai 2026

Ch 24 : Premier Principe : cours et exercices

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours et exercices

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : exercices

Ch 24 : Premier Principe: cours et exercices

I. TRANSFORMATION THERMODYNAMIQUE

1. Def
2. Vocabulaire :

Définir isochore/isotherme/isobare/monobare

II. TRAVAIL DES FORCES DE PRESSION

1. Travail élémentaire
 - a. Convention (orientation des flux)
2. Expression du travail élémentaire
(démonstration en 1D à connaître, généralisation admise)
3. Travail entre 2 états d'équilibre
 - a. Cas d'une transformation isochore
 - b. Cas d'une transformation monobare
 - c. Cas d'une transformation mécaniquement réversible
4. Interprétation graphique (cas mécaniquement réversible)
 - a. Diagramme de Watt (P,V)
 - b. Diagramme de Clapeyron (P,v)

III. TRANSFERTS THERMIQUES

1. Def
2. 3 modes de transferts thermiques
3. Transformation adiabatique (def)
4. Thermostat (def)
5. Transformation monotherme
6. Transformation isotherme

IV. PREMIER PRINCIPE

1. Energie totale d'un système
2. Enoncé du premier principe
 - a. Cas général (énergie totale)
 - b. Cas d'un système isolé
 - c. Enoncé usuel ($E_{K\ macro}=0$, $E_{p\ macro}=cste$)
 - d. Enoncé sous la forme infinitésimale
3. Application : calculs de transferts thermiques
 - a. Transformation isotherme d'un GP (calcul de W et Q)
 - b. Transformation isochore d'un GP (calcul de W et Q)
 - c. Transformation isobare d'un GP (calcul de W et Q)

V. ENTHALPIE D'UN SYSTEME

1. Intérêt
 2. Définition et propriétés (unités, extensivité)
 3. 2de loi de Joule : énoncé et ex du GP
 4. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 5. Capacité thermique à pression constante
 - a. Def
 - b. Calcul pour un GP ; relation de Mayer
 - c. Coefficient adiabatique gamma : def
 - d. Calcul de gamma pour un GP mono et diatomique
 - e. Enthalpie du GPM et GPD
 - f. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 6. Premier principe version enthalpique
- VI. CALORIMETRIE
1. Def, description de l'expérience
 2. Méthode des mélanges : calcul de la valeur en eau du calorimètre
 3. Méthode électrique : ajout d'une résistance chauffante

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours et exercices

- I. DIFFERENTES ECHELLES DE DESCRIPTION
 1. Rappel sur les états de la matière (phase fluide, phase condensée, vocabulaire)
 2. Echelle microscopique
ODG des libres parcours moyen (gaz, liquide)
 3. Echelle macroscopique
 4. Echelle mésoscopique
- II. THEORIE CINETIQUE DU GAZ PARFAIT (monoatomique)
 1. Distribution des vitesses
 - a. Modèle du gaz parfait (ponctuel, sans interaction)
 - b. Distribution des vitesses (homogène, isotrope, stationnaire)
 - c. Vitesse quadratique moyenne
 2. Température cinétique
Définition, exemple numérique de l'He
 3. Pression cinétique
 - a. Définition locale de la pression
 - b. Calcul de la pression cinétique (formule et démonstration)

(Cas d'une distribution discrète de vitesses en 3D)
- III. DESCRIPTION D'UN SYSTEME THERMODYNAMIQUE
 1. Définition
Système ouvert, fermé, isolé
 2. Notion d'équilibre thermodynamique
 - a. Equilibre mécanique

- b. Equilibre thermique
 - c. Equilibre de diffusion (uniquement mentionné)
 - IV. GRANDEUR INTENSIVE, EXTENSIVE
 - 1. Def
 - 2. Grandeurs molaires et massique : def et exemples
 - 3. Variable d'état
 - V. EQUATION D'ETAT
 - 1. Def
 - 2. Cas du gaz parfait
- Savoir faire apparaître la masse volumique dans l'équation d'état du GP
- 3. Cas d'une phase condensée indilatable et incompressible
 - a. Définition
 - b. Equation d'état
-
- VI. ENERGIE INTERNE D'UN SYSTEME
 - 1. Définition
 - a. Energie cinétique microscopique
 - b. Energie potentielle interne
 - c. Energie interne
 - 2. Cas du GP monoatomique
 - a. Expression
 - b. Extension aux molécules diatomiques
 - 3. Première loi de Joule
 - 4. Capacité thermique à volume constant
 - a. Définition
 - b. Cas du GP
 - c. Capacités thermiques molaires/massiques : def
 - d. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - e. Variation d'énergie interne entre 2 états d'équilibre à T_1 et T_2
 - VII. ECARTS AU GP
 - 1. Dans le diagramme de Clapeyron (P,v)
 - 2. Dans le diagramme d'Amagat (PV,P)

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : exercices

- I. DEFINITION ET EXEMPLES
 - 1. Def d'un mouvement unidimensionnel conservatif
 - 2. Exemples :
 - a) Ressort vertical
 - b) Pendule simple
 - c) Perle sur un fil (mouvement plan)
 - 3. Forme mathématique de l'énergie potentielle
- II. EQUILIBRE D'UN SYSTEME UNIDIMENSIONNEL CONSERVATIF
 - 1. Position d'équilibre (critère sur E_p)
 - 2. Stabilité d'une position d'équilibre
 - a. Def

- b. Critère
- 3. Oscillations autour d'une position d'équilibre stable
 - a. Etude qualitative
 - b. Developpement limité (équation de l'oscillateur harmonique)